



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Технологии тестирования программных продуктов

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **4 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
7	4	144	16	0	32	60	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

д-р экон. наук, доцент, Юдин Александр Викторович _____

Рабочая программа дисциплины

Технологии тестирования программных продуктов

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 10.01.2024 № 5

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Технологии тестирования программных продуктов» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общая трудоемкость:	4 з.е. (144 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ПК-1 - Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-1 : Способен проектировать, реализовывать, модернизировать программные продукты для решения промышленных задач с использованием полного стека технологий

ПК-1.1 : Проектирует и создает информационные системы для решения промышленных задач

Знать:

- современные методы и технологии проектирования, разработки и тестирования программных продуктов, включая типы тестирования, этапы жизненного цикла ПО и средства автоматизации тестирования

Уметь:

- разрабатывать и реализовывать программные модули с учетом требований к тестируемости, применять методы модульного, интеграционного и системного тестирования для обеспечения качества решений

Владеть:

- навыками построения и внедрения тестовых сценариев и средств автоматизированного тестирования при проектировании и реализации информационных систем для промышленных задач

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- современные методы и технологии проектирования, разработки и тестирования программных продуктов, включая типы тестирования, этапы жизненного цикла ПО и средства автоматизации тестирования

Уметь:

- разрабатывать и реализовывать программные модули с учетом требований к тестируемости, применять методы модульного, интеграционного и системного тестирования для обеспечения качества решений

Владеть:

- навыками построения и внедрения тестовых сценариев и средств автоматизированного тестирования при проектировании и реализации информационных систем для промышленных задач

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Введение в тестирование программных продуктов				
1.1	Базовые определения курса (Лек). Определение тестирования. Понятие валидации, верификации, дефекта. Цели проведения тестирования ПО.	7	2	ПК-1.1
1.2	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Smoke-тестирование web-приложение. Составление чек-листа.	7	2	ПК-1.1
1.4	Базовые принципы TTD (Лек). Принципы разработки через тестирование (TTD). Цикл "красный-зеленый-рефакторинг". Преимущества и недостатки TDD.	7	2	ПК-1.1
1.5	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Smoke-тестирование web-приложение. Проведение теста.	7	2	ПК-1.1
1.7	Определение требований к процессу тестирования (Лек). Требования к тестированию. Функциональные и нефункциональные требования. Понятия тестируемости. Правила наименования требований.	7	2	ПК-1.1
1.8	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Smoke-тестирование web-приложение. Составление баг-репорта.	7	2	ПК-1.1
1.10	Выполнение домашнего задания (Ср). Написание отчета о практической работе.	7	4	ПК-1.1

1.11	Базовые принципы составления тест-плана (Лек). Тест-план. Типовой состав тест-плана. Разработка и выполнение тест-плана, мониторинг тест-прогонов.	7	2	ПК-1.1
1.12	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1
1.13	Обработка информации о дефектах цифрового продукта (Лек). Дефекты. Жизненный цикл дефекта. Типовой шаблон дефекта.	7	2	ПК-1.1
1.14	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1
1.15	Процессы ручного и автоматизированного тестирования цифровых продуктов (Лек). Определение ручного тестирования. Преимущества и недостатки ручного тестирования. Определение автоматизированного тестирования. Преимущества и недостатки автоматизированного тестирования.	7	2	ПК-1.1
1.16	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	3	ПК-1.1
2. Виды тестирования				
2.1	Базовые принципы организации различных видов тестирования (Лек). Юнит-тестирование. Типовая структура юнит-теста. Тестирование производительности. Ключевые показатели производительности. Тестирование безопасности. Описание типовых атак и пентесты.	7	2	ПК-1.1
2.2	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Юнит-тестирование десктопных приложений IDE QT (QTestLib)	7	2	ПК-1.1
2.4	Выполнение практических заданий (Пр). Юнит-тестирование десктопных приложений IDE QT (QTestLib)	7	2	ПК-1.1
2.5	Выполнение практических заданий (Пр). Юнит-тестирование десктопных приложений IDE QT (QTestLib)	7	2	ПК-1.1
2.6	Выполнение практических заданий (Пр). Юнит-тестирование десктопных приложений IDE QT (QTestLib)	7	2	ПК-1.1
2.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	6	ПК-1.1
2.8	Выполнение практических заданий (Пр). Нагрузочное тестирование web-приложения в JMeter	7	2	ПК-1.1

2.9	Выполнение практических заданий (Пр). Нагрузочное тестирование web-приложения в JMeter	7	2	ПК-1.1
2.10	Выполнение домашнего задания (Ср). Написание отчета о практической работе	7	7	ПК-1.1
3. Тестирование веб-приложений. Тестирование мобильных приложений				
3.1	Особенности тестирования веб и мобильных цифровых продуктов (Лек). Особенности тестирования веб-приложений. Особенности тестирования мобильных приложений.	7	2	ПК-1.1
3.2	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции. Подготовка к практическому занятию.	7	4	ПК-1.1
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Инструментарий тестирования верстки web-приложения	7	2	ПК-1.1
3.4	Выполнение практических заданий (Пр). Инструментарий тестирования верстки web-приложения	7	2	ПК-1.1
3.5	Выполнение домашнего задания (Ср). Написание отчета о практической работе	7	4	ПК-1.1
3.6	Выполнение практических заданий (Пр). Тестирование функционала приложений в Selenium IDE	7	2	ПК-1.1
3.7	Выполнение практических заданий (Пр). Тестирование функционала приложений в Selenium IDE	7	2	ПК-1.1
3.8	Выполнение практических заданий (Пр). Тестирование функционала приложений в Selenium IDE	7	2	ПК-1.1
3.9	Выполнение практических заданий (Пр). Тестирование функционала приложений в Selenium IDE	7	2	ПК-1.1
3.10	Выполнение практических заданий (Пр). Тестирование функционала приложений в Selenium IDE	7	2	ПК-1.1
3.11	Выполнение домашнего задания (Ср). Написание отчета о практической работе	7	8	ПК-1.1
4. Промежуточная аттестация (экзамен)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	7	33.65	ПК-1.1
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	7	2.35	ПК-1.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Технологии тестирования программных продуктов», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей

рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Определение тестирования
2. Понятие валидации
3. Понятие верификации
4. Понятие дефекта
5. Цели проведения тестирования программного обеспечения
6. Smoke-тестирование web-приложений
7. Составление чек-листа
8. Принципы разработки через тестирование (TDD)
9. Цикл “красный – зелёный – рефакторинг”
10. Преимущества TDD
11. Недостатки TDD
12. Требования к тестированию
13. Функциональные требования
14. Нефункциональные требования
15. Понятие тестируемости
16. Правила наименования требований
17. Тест-план
18. Типовой состав тест-плана
19. Разработка тест-плана
20. Выполнение тест-плана
21. Мониторинг тест-прогонов
22. Дефекты
23. Жизненный цикл дефекта
24. Типовой шаблон дефекта
25. Определение ручного тестирования
26. Преимущества ручного тестирования
27. Недостатки ручного тестирования
28. Определение автоматизированного тестирования
29. Преимущества автоматизированного тестирования
30. Недостатки автоматизированного тестирования
31. Юнит-тестирование
32. Типовая структура юнит-теста
33. Тестирование производительности
34. Ключевые показатели производительности
35. Тестирование безопасности
36. Типовые атаки
37. Пентесты (проверки на проникновение)
38. Особенности тестирования веб-приложений
39. Особенности тестирования мобильных приложений

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

	образовательную среду организации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Selenium WebDriver. Свободное программное обеспечение (лицензия Apache License 2.0)
2. Apache Jmeter. Свободное программное обеспечение (лицензия Apache License 2.0)
3. Qt. Свободное программное обеспечение (лицензия LGPL3, GNU GPL2 и GNU GPL3)
4. Qt Creator. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU LGPL и GNU GPL)
5. Astra Linux. Сублицензионный договор №1710181647 от 17.10.2018 г.

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Проскуряков А.В. Качество и тестирование программного обеспечения. Метрология программного обеспечения [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 2022. - 197 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=429841>
2. Щербак А. В. Тестирование программного обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2025. - 145 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/580604>
3. Миронов А. И., Трушин С. М., Петренко А. А. Тестирование и верификация программного обеспечения: Практикум [Электронный ресурс]:. - Москва: РТУ МИРЭА, 2022. - 65 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/240095>
4. Игнатъев А. В. Тестирование программного обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2023. - 56 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/269873>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Аниче М. Эффективное тестирование программного обеспечения [Электронный ресурс]:. - Москва: ДМК Пресс, 2023. - 370 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/314930>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
2. Электроника НТБ - научно-технический журнал
<http://www.electronics.ru>
3. iXBT — интернет-издание о компьютерной технике
<https://www.ixbt.com>
4. Базе знаний Майкрософт <https://www.support.microsoft.com/ru-ru/help/242450/how-to-query-the-microsoft-knowledge-base-by-using-keywords-and-query>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и

информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.